Noções básicas de vôo espacial (*Basics of Space Flight*) Cap. 15(em parte), e cap. 16

David Doody

solarsystem.nasa.gov/basics

CAP382 Tópicos em Tecnologias Espaciais

Aluno: Eduardo Furlan Miranda

23 de novembro de 2010

Capítulo 15 - Cruzeiro

Monitoramento de espaçonaves e eventos terrestres

Rastreando a espaçonave em vôo

Preparação para o encontro

Lista de Sequência de Eventos - SOE

O que fazer quando a ligação descendente *downlink* da espaçonave muda, desaparece, ou outro problema

Direciona a atividade da estação DSN

Ligações ascendentes *uplink* de comando

Outras operações em tempo real

Diz quando a espaçonave estará atrás de um planeta

Início e fim de períodos de rastreamento

Operações de transmissão

SOE e produtos relacionados

Lista sequencial de comandos e eventos

Ordenados por tempo

Semanal, mensal, ou mais períodos

Preparado por equipe de

- Engenheiros: subsistemas
- Cientistas: instrumentos
- Outros

Inclui tempos dos comandos de cada evento

Arquivo de Eventos da Espaçonave - SEF

Usado durante o *uplink* do SOE

A mesma equipe a prepara

Usado também no gerador de eventos SEGS

- Ajustes considerando a velocidade da luz (*light time*)

Usado na programação da estação DSN

O time de navegação prepara

- Arquivos de períodos de visualização
- Arquivos considerando a velocidade da luz

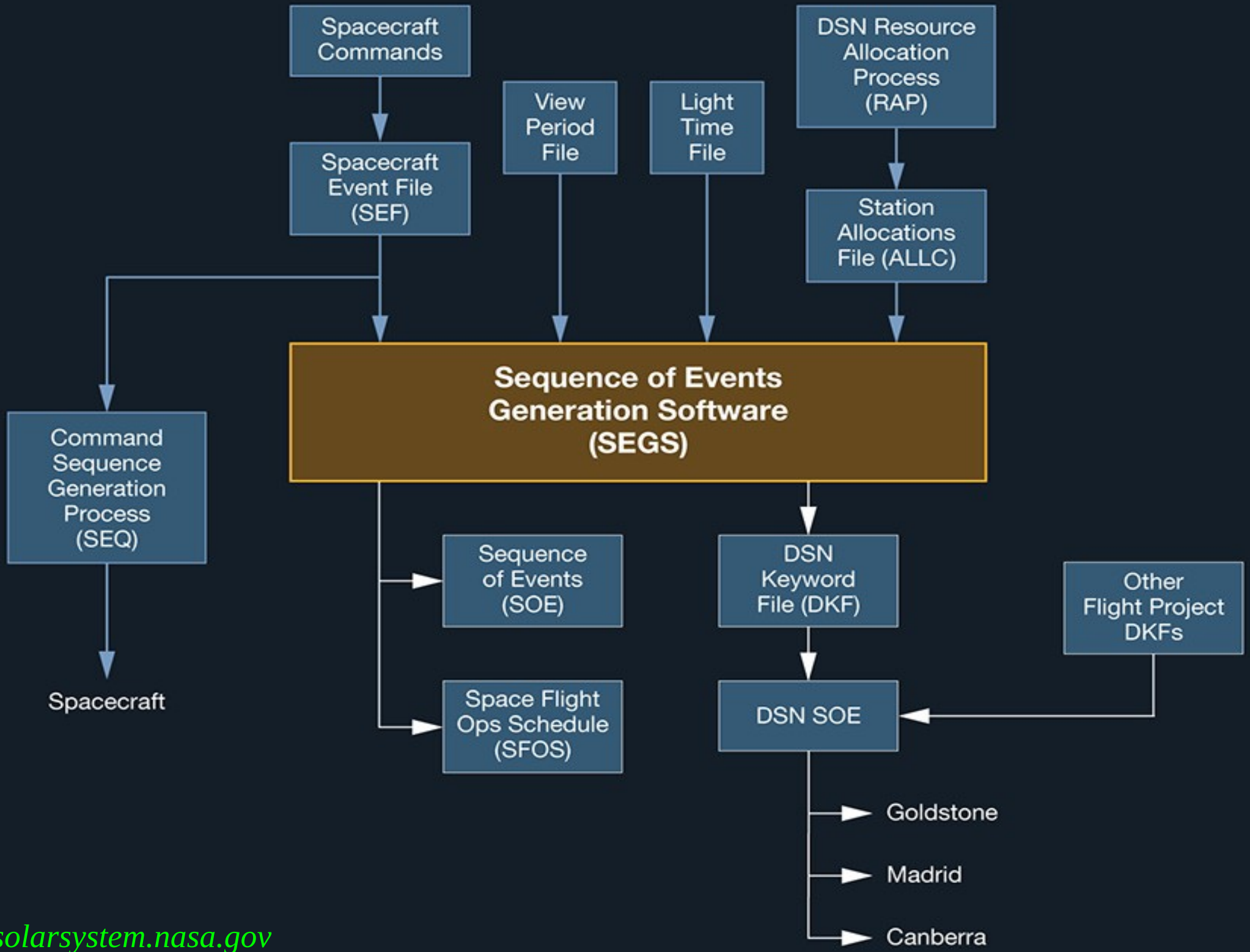
Sistema Gerador de Sequência de Eventos - SEGS

Usado para gerar o arquivo de palavras-chave DKF usado pela estação DSN

A estação DSN combina com listagens similares de outros projetos para criar o SOE

O SEGS também gera o cronograma de operações de voos espaciais (SFOS)

Os usuários visualizam as informações usando o SEGS



solarsystem.nasa.gov

Rastreando a espaçonave em voo

Requisitos e cronogramas de rastreamento DSN

Negociado meses ou anos antes do lançamento

Inicia perto do lançamento a atividade DSN de rastreamento

Período de atividades *Precal*

3 DSN fazem parte do DSCC (Complexo de Comunicações do Espaço Profundo)

No DSN fica o SPC (Centro de Processamento de Sinal)

No SPC fica o operador da NMC (Rede de Controle e Monitoramento)

Período de atividades *Precal*

- O operador NMC
  - Controla a antena atribuída, chamada Estação de Espaço Profundo (DSS)
  - Computadores que controlam, dentre outros
    - Apontamento
    - Rastreamento
    - Comandos
    - Recepções
    - Processamento de telemetria
    - Comunicações terrestres

Conexão

Existe um link bidirecional entre espaçonave e projeto no JPL

O Gerenciador do Complexo atribui os equipamentos que fazem parte da conexão

Existe um operador atribuído ao controle da conexão

Rastreio

Início do rastreio de uma antena DSS (BOT)

- Estabelecimento do link e Aquisição de Sinal (AOS)
- Controle da perda de sinal (LOS)
- A antena DSS acompanha a rotação da Terra

Fim do rastreio (EOT)

- DSS está apontando para baixo no horizonte oeste
- 2 segundos entre o desligamento de uma DSS e o início da outra DSS

Preparação para o encontro

Existe pouca atividade em períodos tranquilos

Períodos de grande atividade em aproximações

Antes dos encontros com objetos

- Simulações na espaçonave
- Simulações em solo
- Calibração de instrumentos

Capítulo 16 - Encontro

Operações de Passagem

Operações de Inserção de Órbita Planetária

Exploração de Sistema e Mapeamento Planetário

Ocultações

Ocultações Planetárias Extrassolares

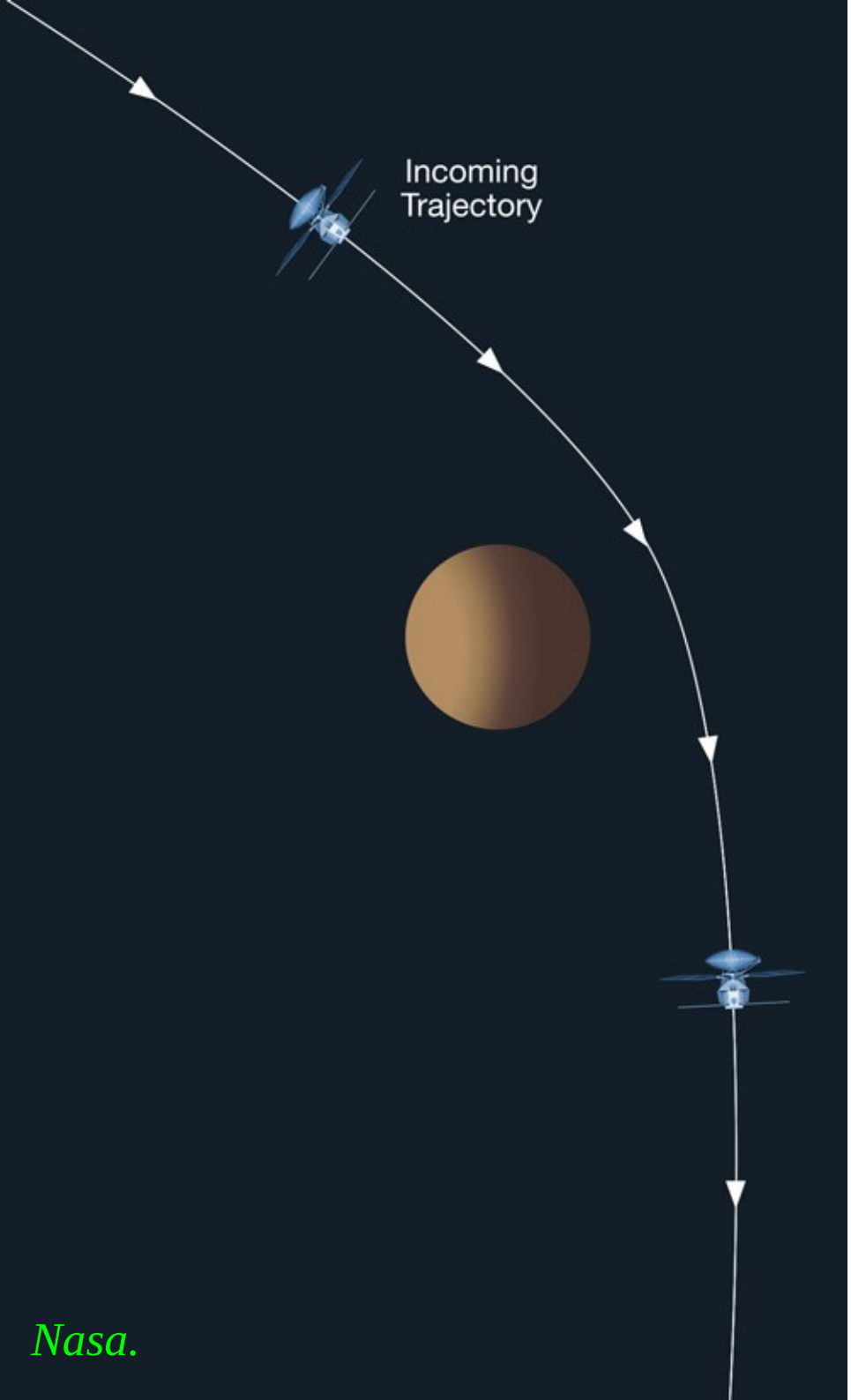
Levantamento de Campo Gravitacional

Entrada Atmosférica e Aerofrenagem

Descida e Pouso

Rastreamento de Balão

Amostragem



Nasa.

Operações de sobrevoo (*flyby*)

Fases do sobrevoo

- Observação (OB)
- Encontro distante (FE)
- Encontro próximo (NE)
- Pós-encontro (PE)

Operações de sobrevoo (*flyby*)

Planejamento feito com anos de antecedência

Durante o sobrevoo somente existe uma chance de obter a informação

Durante órbitas os encontros se repetem

Fase de Observação - OB

Inicia alguns meses antes do sobrevoo

Marca o fim da fase de cruzeiro onde acontecem preparativos para o encontro

Observação do alvo usando instrumentos óticos

A espaçonave fica completamente envolvida em fazer observações de seu alvo

Fase de Encontro Distante (FE)

Inicia quando o disco inteiro do planeta não cabe mais dentro do campo de visão dos instrumentos

Observações passam a ser em partes

Imagens de alta resolução

Fase de Encontro Próximo (NE)

Maioria dos experimentos e rádio estão ativos

Maior resolução possível

Observações da magnetosfera

Observações do planeta

Fase de Pós-encontro (PE)

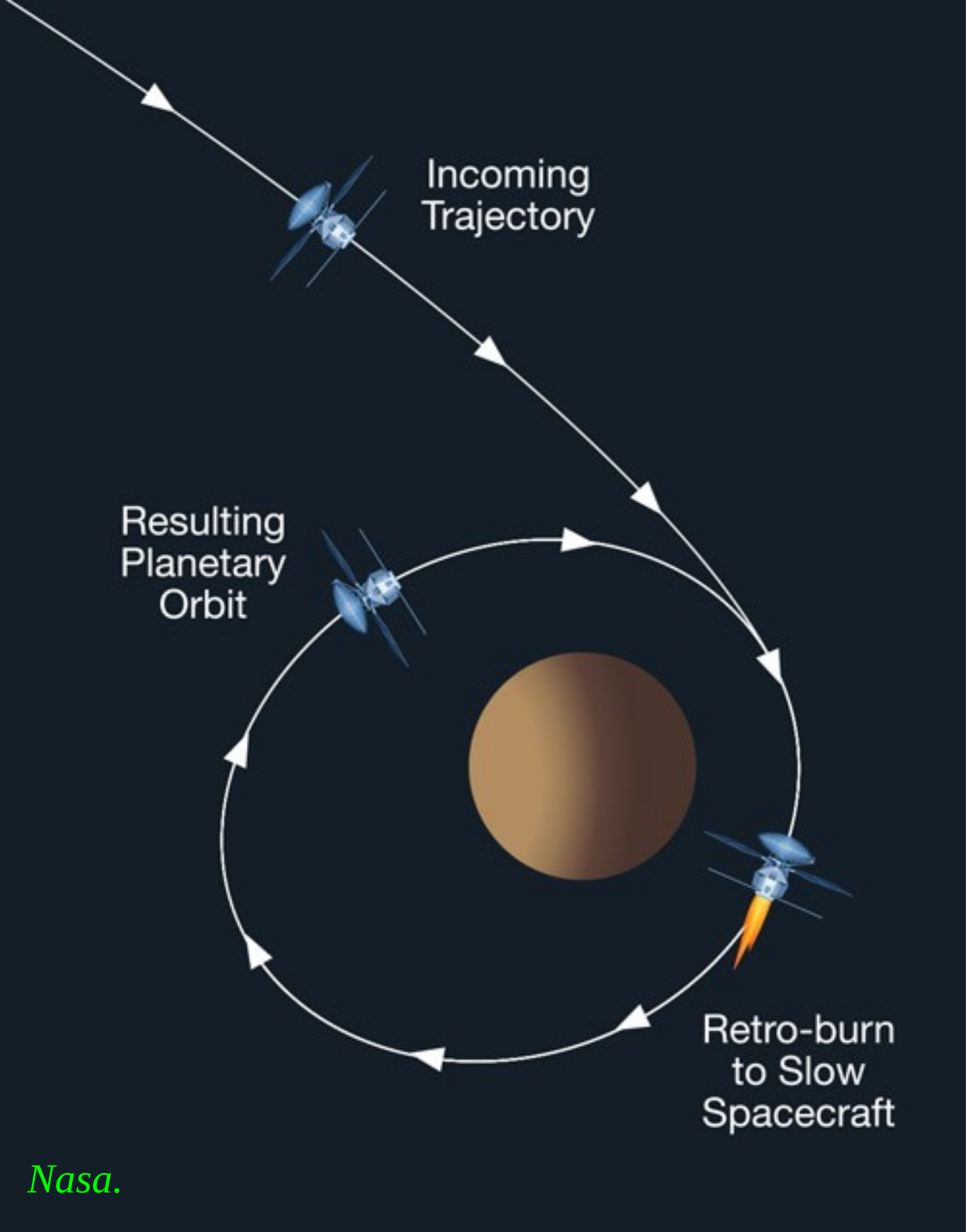
A espaçonave está se afastando do planeta

Diminuição das observações

Observações do lado escuro do planeta

Após esta fase, encerram-se as observações

Os instrumentos são novamente calibrados



Nasa.

Operações de Inserção de Órbita Planetária

Inserção

A navegação interplanetária é precisa

É feita localização correta no tempo correto

A desaceleração é controlada

Trajetória curvada pela gravidade do planeta

Manobras e propulsores em tempos precisos

Pouca informação quando atrás do planeta

Aerobraking: de órbita elíptica para circular

Exploração de sistema usando a espaçonave

Observações do planeta, atmosfera, satélites, anéis, magnetosfera, durante anos ou mais

Instrumentos de sensoreamento direto e remoto

Utiliza órbita de baixa inclinação

- Permite exposição repetida a satélites
- Cobertura adequada do planeta e da magnetosfera

Mapeamento planetário

Concentra as observações no planeta

Obtém dados da superfície e da atmosfera

Usa órbita de alta inclinação

- O planeta gira abaixo da órbita da espaçonave
- Permite exposição a toda superfície

Tanto Mapeamento quanto Exploração dependem de suporte contínuo da equipe de voo, DSN, e outros times institucionais

Ocultações

Terra, Sol, ou estrela desaparece atrás de um planeta, anéis, atmosfera, ou satélites

A ocultação é utilizada em experimentos

Vários tipos de observações são possíveis

- Espectrômetro, fotômetro, rádio, radar
- Composição, estrutura, massa, tamanho, etc.

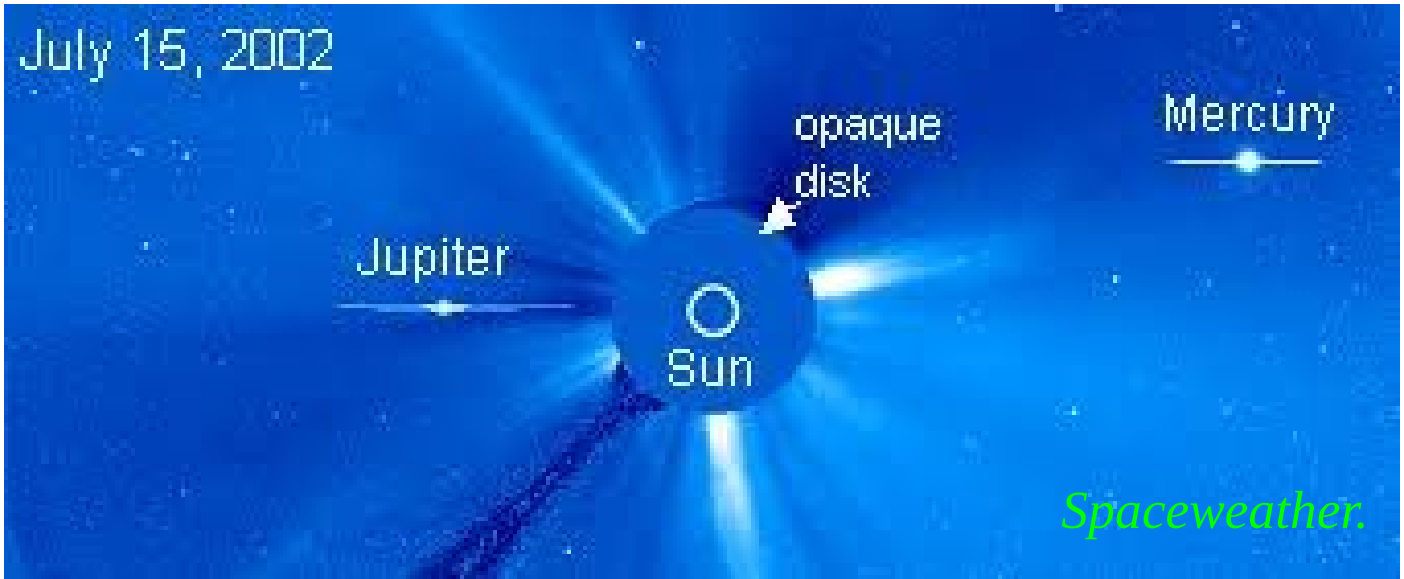
Ocultações planetárias extrassolares

Identificar planetas extrassolares (exoplanetas)

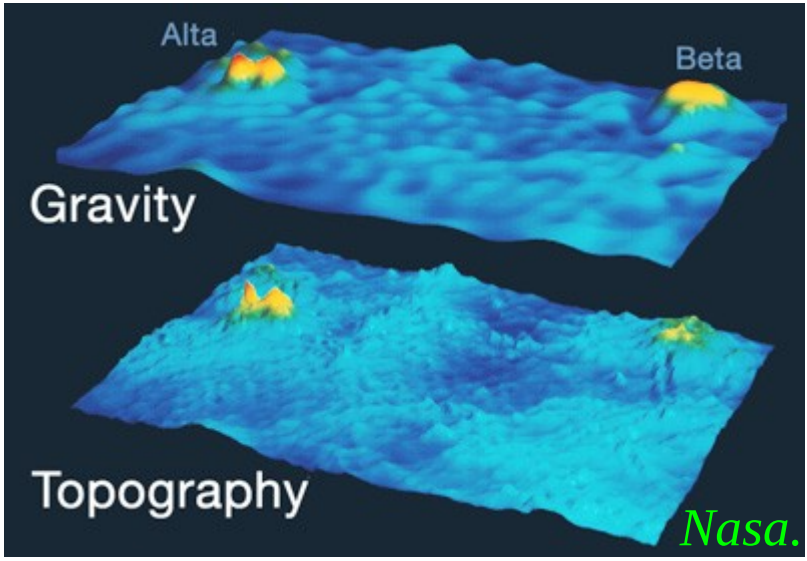
O brilho da estrela diminui quando passa atrás

Observações da Terra ou de espaçonaves

Coronógrafo oculta o disco solar para facilitar a observação de material orbitando a estrela



Levantamento de Campo Gravitacional



Diferenças de atração gravi-tacional indicam a variação de massa abaixo da superfície

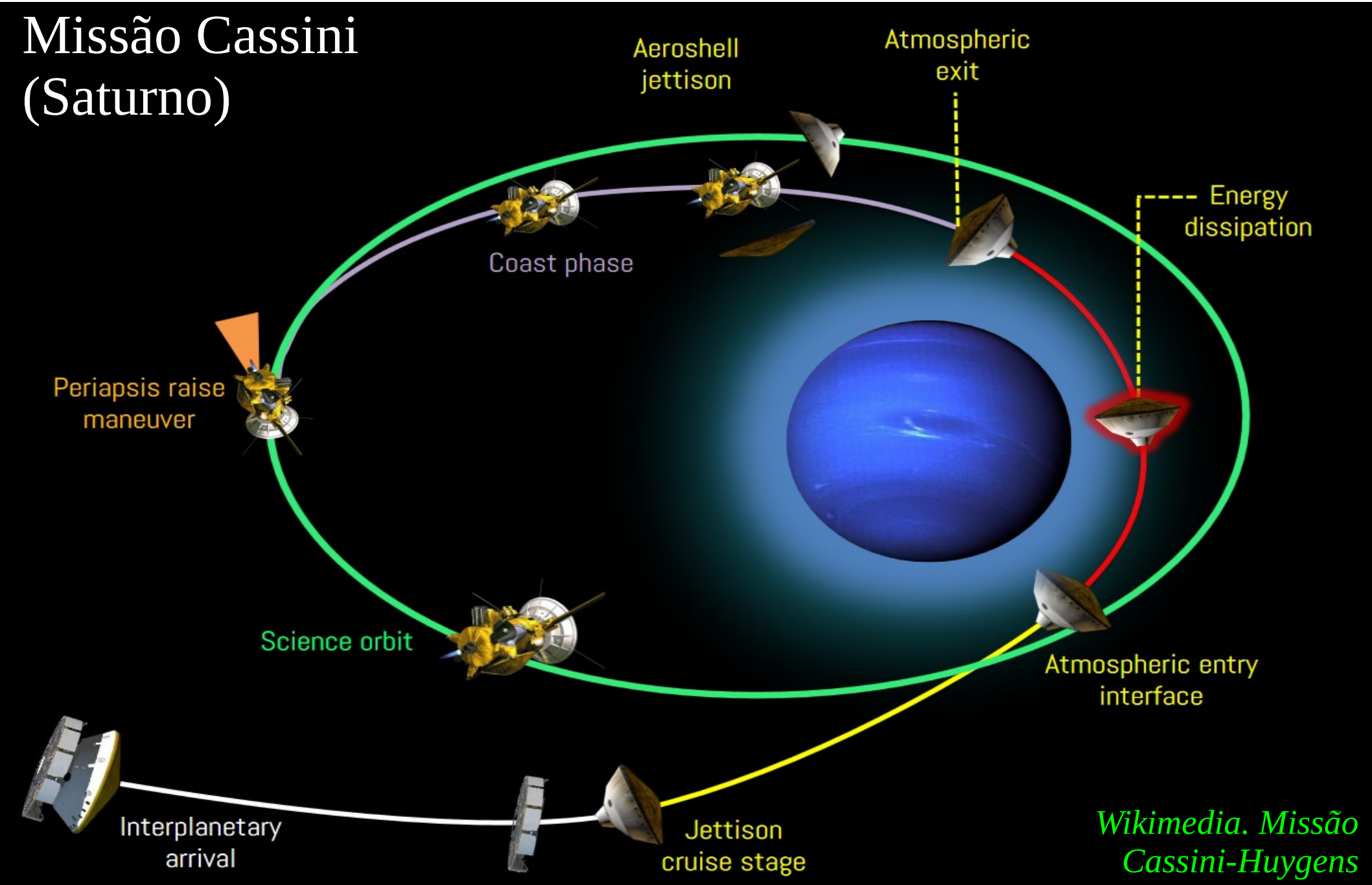
O levantamento da variação de gravidade auxilia na navegação em órbita

Auxilia na análise das imagens obtidas

Fornece informações sobre processos geológicos

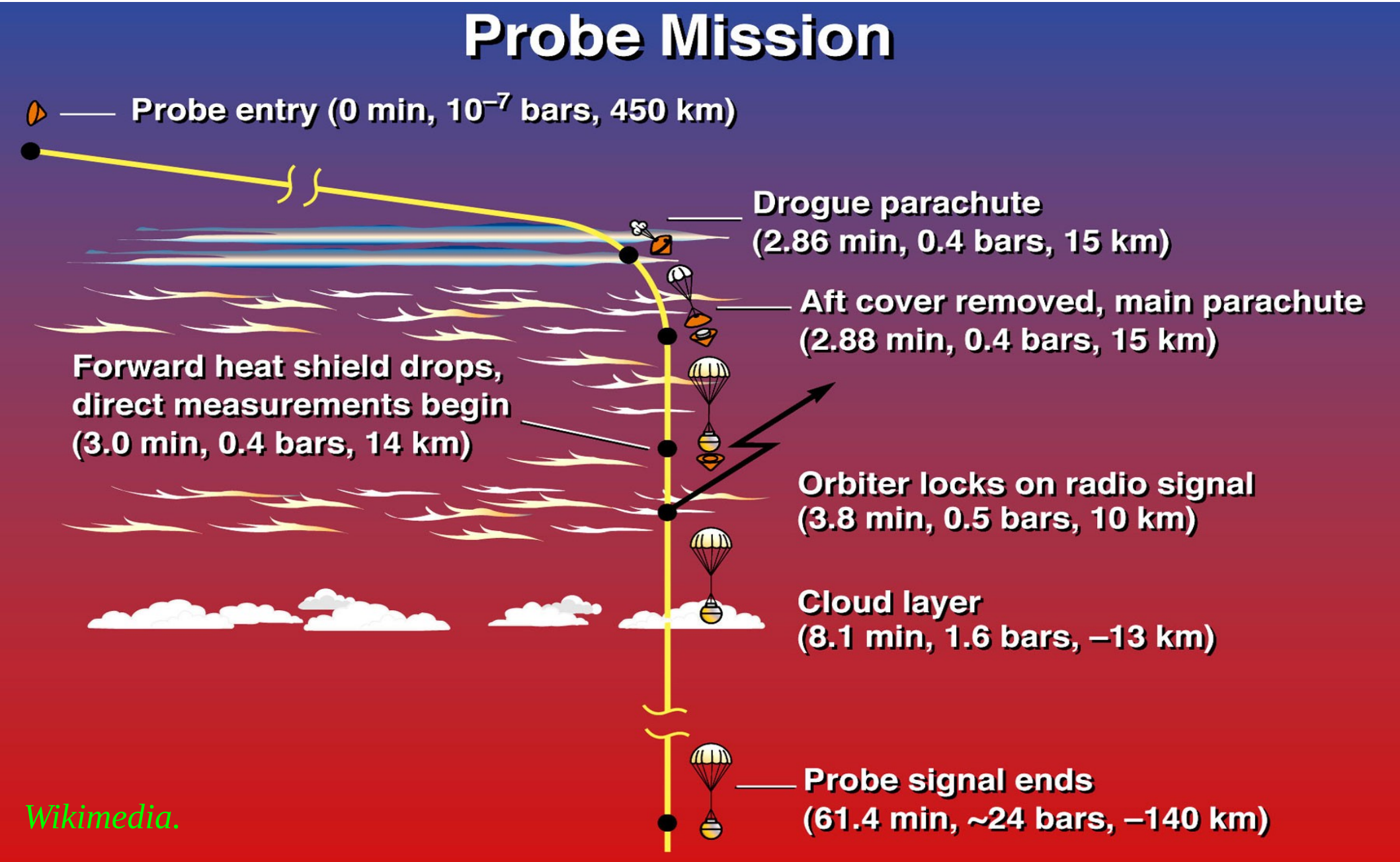
Desvios Doppler indicam acelerações da espaçonave resultantes de variações na distribuição de massa

Entrada Atmosférica e Aerofrenagem



Wikimedia. Missão Cassini-Huygens

Sonda Galileu (Jupiter)



Wikimedia.

Nasa.

Aerofrenagem

É necessário uma atmosfera

Desacelera convertendo velocidade em calor através de compressão supersônica atmosférica

Entra na atmosfera, ou somente reduz energia

Escudo aerodinâmico na sonda atmosférica para entrar na atmosfera

É possível usar para colocar em órbita circular

Descida e Pouso

Aerofrenagem para descer em um planeta

Paraquedas, propulsão, *airbag,* para pouso suave

Viking em Marte: paraquedas e propulsão

Spirit e Opportunity: *airbag*

Curiosity: propulsão

Soviet Venera (Vênus): almofada de pé

Surveyor (Lua): almofada de pé

Rastreamento de Balão

Nasa.

Balão

O DSN rastreia o progresso, ou uma espaçonave orbitando faz a retransmissão

Soviet Vega (1986, Vênus): balões e DSN

Planejamento para balões em Marte

- Dependerá de retransmissores

As naves Mars Global Surveyor, Mars Odyssey, e Mars Express, são retransmissores

Amostragem

Espaçonave pousa, extrai amostras do solo, analisa, e os dados são (re)transmitidos à Terra

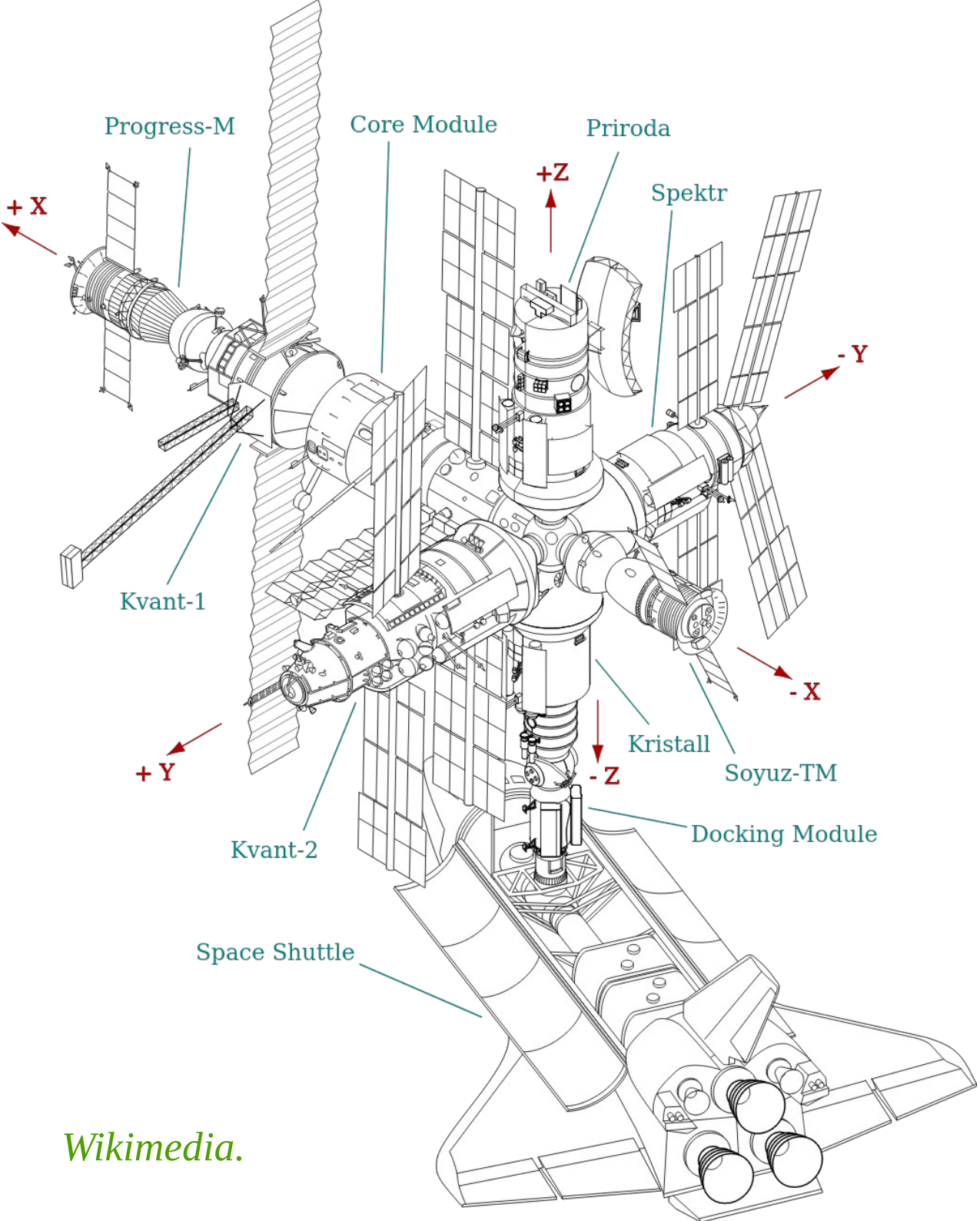
OSIRIS-REx: asteroide Bennu

Ônibus Espacial (1982) trouxe poeira cósmica

A Stardust (1999), amostras do cometa Wild 2

A Genesis (2001), amostras de vento solar

- O paraquedas falhou



Wikimedia.

Comentários?

E Furlan M
github.com/efurlanm/382
efurlanm@gmail.com